TALLER SR – PRÁCTICA 25 – Servizo WEB – Apache

Control de acceso por IP. Directivas: Order, Deny, Allow, Require. Sección: <RequireAll>

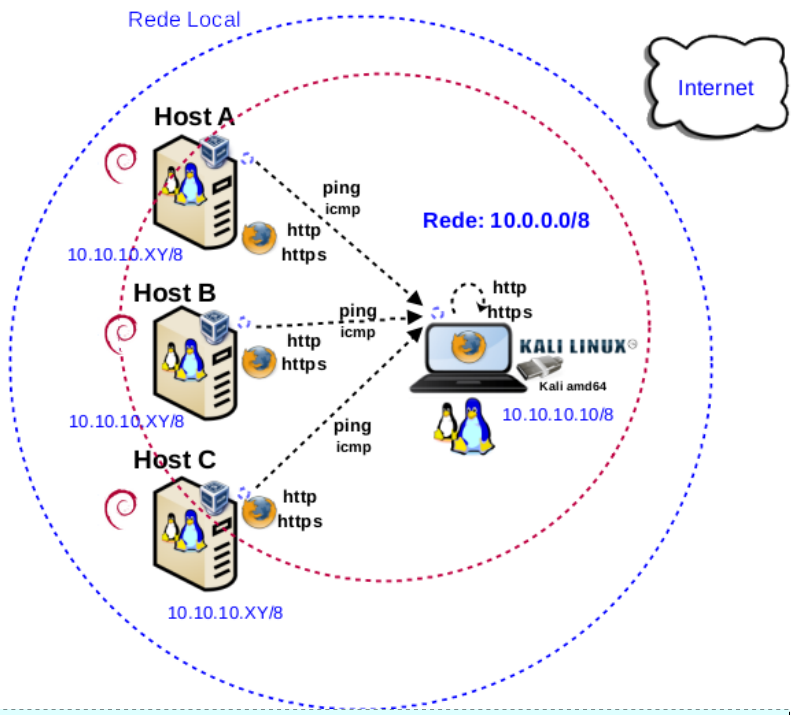
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	

ESCENARIO:

Portátil:
Intranet
Hosts A, B, C:
∈ Intranet
⊃ Máquina virtual
IP/MS: 10.10.10.10/8
Servidor Web Apache

USB
Live Kali amd64

Máquinas virtuais GNU/Linux:
⊂ Host
RAM ≤ 2048MB CPU ≤ 2 PAE/NX habilitado
Rede: Bridge
BIOS: Permite arranque dispositivo extraíble: CD/DVD, USB
ISO: Kali Live amd64
IP/MS: 10.10.10.XY/8, XY valor PC asignado
Cliente Web (Navegador)



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE O autor do presente documento declina calquera responsabilidade asociada ao uso incorrecto e/ou malicioso que puidese realizarse coa información exposta no mesmo. Por tanto, non se fai responsable en ningún caso, nin pode ser considerado legalmente responsable en ningún caso, das consecuencias que poidan derivarse da información contida nel ou que esté enlazada dende ou hacia el, incluíndo os posibles erros e información incorrecta existentes, información difamatoria, así como das consecuencias que se poidan derivar sobre a súa aplicación en sistemas de información reais e/ou virtuais. Este documento foi xerado para uso didáctico e debe ser empregado en contornas privadas e virtuais controladas co permiso correspondente do administrador desas contornas.

Material necesario	Práctica: Servizo WEB – Apache – Control de acceso por IP
■ Portátil ■ Regleta ■ Switch 5-Port Gigabit ■ USB Live amd64 Kali ■ Hosts alumnado ■ Cableado de rede ■ [1] Apache (v2.4) ■ [2] Práctica SI Apache ■ [3] Debian Handbook – Apache ■ [4] Debian Wiki - Apache ■ [5] Práctica 1 ■ [6] Práctica 23 ■ [7] Directivas Control Acceso IP/DNS	(1) Prerrequisito: Ter realizada a Práctica 1 [5] e a Práctica 23 [6] (2) Non conectar o switch á roseta da aula. (3) Conectar portátil e hosts do alumnado ao switch. (4) Portátil: a) Arrancar co USB Live amd64 Kali. b) Revisar configuración de rede. c) Activar Apache (HTTP e HTTPS) e crear virtualhosts. d) Control de acceso por IP e) Solicitar contido web mediante HTTP e HTTPS (5) Hosts alumnado: a) Crear máquinas virtuais coa rede en modo “Bridge” e especificacións según escenario. b) Arrancar máquina virtual e comprobar conectividade co portátil. c) Solicitar contido mediante HTTP e HTTPS

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Procedemento:

(1) Conectar no mesmo segmento de rede o portátil e os hosts do alumnado.

(a) **Non conectar o switch á roseta da aula.**

(b) Conectar a regleta á corrente eléctrica na vosa zona de traballo.

(c) Conectar o switch á regleta.

(d) Conectar o portátil ao switch.

(e) Conectar co cableado de rede creado na Práctica 1 [5] os vosos equipos de alumnado ao switch.

(2) Portátil:

(a) Arrancar co USB Live Kali amd64.

(b) Configurar a rede según o escenario. Abrir unha consola e executar:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
# /etc/init.d/avahi-daemon stop #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.
# /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo network-manager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este xestor.
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# ip addr add 10.10.10.10/8 dev eth0 #Configurar a tarxeta de rede eth0, coa IP: 10.10.10.10 e máscara de subrede: 255.0.0.0
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# ip route #Amosar a táboa de enrutamento.
# cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, no cal configúranse os servidores DNS mediante a directiva nameserver.
```

Cubrir a seguinte táboa:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	IP Servidores DNS (/etc/resolv.conf)
Portátil				

(c) Avisar ao docente para a revisión. ☐₁

(d) Activar servidor Web Apache. Executar na anterior consola:

```
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
# /etc/init.d/apache2 status #Comprobar o estado do servidor web Apache.
# /etc/init.d/apache2 start #Iniciar o servidor web Apache.
# /etc/init.d/apache2 status #Comprobar o estado do servidor web Apache.
# nc -vz IP_Portatil 80 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 80 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 80 é o porto TCP a escanear.
```

No caso da distribución Kali xa temos instalado o servidor web Apache, pero nunha distribución baseada en Debian poderiamos instalalo do seguinte xeito:

```
# apt update #Actualizar o listado de paquetes dos repositorios (/etc/apt/sources.list, /etc/apt/sources.list.d/)
# apt search apache2 #Buscar calquera paquete que coincida co patrón de búsqueda apache2
# apt -y install apache2 #Instalar o paquete apache2, é dicir, instalar o servidor web apache2. Co parámetro -y automaticamente asumimos yes a calquera pregunta que ocorra na instalación do paquete.
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(e) Activar configuración e certificado https (módulo SSL, porto TCP 443) en Apache. Executar na anterior consola:

```
# a2ensite default-ssl #Habilitar o VirtualHost default-ssl, que configura o acceso a través de https (porto TCP 443)
# a2enmod ssl #Habilitar o módulo ssl que permite activar a configuración do VirtualHost default-ssl, que configura o acceso a través de https (porto TCP 443)
# /etc/init.d/apache2 restart #Reiniciar a configuración do servidor web Apache.
# nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
```

(f) Avisar ao docente para a revisión. ☐₂

(3) Portátil: Xerar virtualhost baseados en nome.

Veremos como poder aloxar páxinas de distintos dominios no mesmo servidor web mediante a configuración de hosts virtuais ou virtualhosts.

Os virtualhosts basicamente o que fan é permitir que un mesmo servidor web poida aloxar múltiples dominios, así configurando hosts virtuais podemos aloxar: `exemplo1.local`, `exemplo2.local`..., `exemploN.local` no mesmo servidor web. Cada empresa terá o seu virtualhost único e independente das demais.

Aínda que como se comentou anteriormente cada virtualhost é único e independente dos demais, todo aquilo que non estea incluído na definición de cada virtualhost herdarase da configuración principal: `/etc/apache2/apache2.conf`, así, se se quere definir unha directiva común en tódolos virtualhost non se debe modificar cada un dos virtualhost introducindo esa directiva senón que se debe definir esa directiva nun arquivo de configuración dentro de `/etc/apache2/conf-available` e empregar o comando `a2enconf` para habilitar esa configuración no servidor web Apache, de tal forma que todos os virtualhost herdarán esa directiva. Por exemplo en `/etc/apache2/conf-available/security.conf` pódese atopala directiva `ServerSignature On`, que engade unha liña contendo a versión do servidor e o nome do VirtualHost.

Existen tres tipos de virtualhost: baseados en nome, baseados en IP e baseados en varios servidores principais. Imos centrarnos nos virtualhost baseados en nome.

(a) Engadir no directorio `/etc/apache2/sites-available/` os seguintes bloques de configuración de virtualhosts. Cada bloque pertence a un arquivo .conf:

Arquivo empresa1.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa1.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa1
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/empresa1/
ServerName www.empresa1.com
ServerAlias empresa1.com empresa1.es www.empresa1.es
</VirtualHost>
```

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
DocumentRoot /var/www/empresa2/
ServerName www.empresa2.com
ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
</VirtualHost>
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Explicación bloques configuración virtualhost:

- `<VirtualHost *:80>` ➜ Inicio etiqueta virtualhost. Calquera IP do servidor WEB no porto TCP 80 está en estado `listen` para este virtualhost.
- `DocumentRoot /var/www/empresa1/` ➜ Definición da ruta onde está aloxada a páxina web no servidor, neste caso: `/var/www/empresa1/` mediante a directiva `DocumentRoot`.
- `ServerName www.empresa1.com` ➜ Definición do nome DNS que buscará a páxina aloxada na ruta anterior do servidor mediante a directiva `ServerName`. É o nome que escribes no navegador para visitar a páxina.
- `ServerAlias empresa1.com` ➜ A directiva `ServerAlias` permite definir outros nomes DNS para a mesma páxina.
- `</VirtualHost>` ➜ Fin da etiqueta VirtualHost: fin da definición deste virtualhost para empresa1.

(b) Xerar os directorios `/var/www/empresa1` e `/var/www/empresa2`, os ficheiros `index.html` dentro deles e establecer permisos para que Apache poida acceder a eses ficheiros `index.html`. Executar na anterior consola:

```
# mkdir /var/www/empresa1 /var/www/empresa2 #Crear os directorios /var/www/empresa1 e /var/www/empresa2

# echo 'empresa1 contido' > /var/www/empresa1/index.html #Crear o ficheiro /var/www/empresa1/index.html co contido: empresa1 contido

# echo 'empresa2 contido' > /var/www/empresa2/index.html #Crear o ficheiro /var/www/empresa2/index.html co contido: empresa2 contido

# chown -R www-data. /var/www/empresa1 /var/www/empresa2 #Cambiar usuario propietario www-data e grupo propietario www-data a toda a árbore de ficheiros e directorios que colgan dos directorios /var/www/empresa1 e /var/www/empresa2
```

(c) Actualizar a configuración de Apache para ter en conta os novos cambios. Executar na anterior consola:

```
# a2ensite empresa1 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa1, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa1 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa1.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa1.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa1.conf

# a2ensite empresa2 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

(d) Actualizar o arquivo `/etc/hosts`. Executar na anterior consola:

```
# echo 'IP_Portatil www.empresa1.com empresa1.com empresa1.es www.empresa1.es' >> /etc/hosts #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Engadir no ficheiro /etc/hosts, é dicir, na táboa estática de búsqueda para nomes de host (DNS) os nomes www.empresa1.com, empresa1.com, empresa1.es e www.empresa1.es para que atendan á IP_Portatil

# echo ' IP_Portatil www.empresa2.com empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es' >> /etc/hosts #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Engadir no ficheiro /etc/hosts, é dicir, na táboa estática de búsqueda para nomes de host (DNS) os nomes www.empresa2.com, empresa2.com, empresa2.es e www.empresa2.es para que atendan á IP_Portatil
```

(e) Recargar a configuración do servidor Apache. Executar na anterior consola:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

(f) Lanzar un navegador e visitar as URLs:

I. `http://empresa1.es/index.html`

II. `https://empresa1.es/index.html`

III. `http://empresa2.es/index.html`

IV. `https://empresa2.es/index.html`

Indicar que acontece e o por que nos apartados anteriores (dende o I ata o IV).

(g) Avisar ao docente para a revisión. ☐3

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(4) Portátil: Control de acceso por IP. Directivas: `Order`, `Deny`, `Allow`

Actualmente as directivas: `Order`, `Deny` e `Allow` están en desuso e xa non son necesarias. Son sustituidas pola directiva `Require` e o contenedor `<RequireAll>`

a) Executar na anterior consola:

```
# a2dissite empresa2 #Comando que permite deshabilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite deshabilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf eliminando a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

b) Modificar no directorio `/etc/apache2/sites-available/` o bloque de configuración `empresa2.conf`, onde `IP_permiso_concedido` define a IP que únicamente ten permiso de acceso, sende neste caso a IP do portátil (`#Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b`)

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  Alias /cartafol-controlado "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/"
  <Directory "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/">
    Order deny,allow
    Deny from all
    #Allow from IP_permiso_concedido
    Allow from IP_Portatil
  </Directory>
 </VirtualHost>
```

c) Crear o seguinte contido:

```
# mkdir -p /var/www/empresa2/cartafol-controlado #Crear a estrutura arbórea de directorios ata inclusive o directorio cartafol-compartido

# echo 'Contido control' > /var/www/empresa2/cartafol-controlado/control.txt #Crear o ficheiro control.txt no directorio anterior (/var/www/empresa2/cartafol-controlado → DocumentRoot)
```

d) Establecer permisos:

```
# chown -R www-data. /var/www/empresa2 #Cambiar usuario propietario www-data e grupo propietario www-data a toda a árbore de ficheiros e directorios que colgan do directorio/var/www/empresa2
# chmod 500 /var/www/empresa2/cartafol-controlado #Cambiar os permisos ugo do cartafol /var/www/empresa2/cartafol-controlado, é dicir, establecer os permisos r-x------(soamente acceso de lectura para o usuario propietario)
# chmod 400 /var/www/empresa2/cartafol-controlado/control.txt #Cambiar a só lectura os permisos ugo do ficheiro control.txt situado en /var/www/empresa2/cartafol-controlado, é dicir, establecer os permisos r--------(soamente lectura para o usuario propietario)
```

e) Activar o VirtualHost `empresa2`:

```
# a2ensite empresa2 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

f) Actualizar a configuración de Apache para ter en conta os novos cambios:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

g) Lanzar un navegador e visitar as URLs:

I. `http://empresa1.es/index.html`
II. `https://empresa1.es/index.html`
III. `http://empresa2.es/cartafol-controlado`
IV. `https://empresa2.es/cartafol-controlado`
V. `http://empresa2.es/cartafol-controlado/control.txt`
VI. `https://empresa2.es/cartafol-controlado/control.txt`

Indicar que acontece e o por que nos apartados anteriores (dende o I ata o VI).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

h) Avisar ao docente para a revisión. ☐4

(5) Hosts alumnado:

(a) Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

- RAM ≥ 2048MB
- CPU ≥ 2
- PAE/NX habilitado
- Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo bridge (ponte)
- ISO: Kali Live amd64
- Nome: Practica25-Cliente-WEB

(b) Arrancar a máquina virtual.

(c) Configurar a rede según o escenario. Executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español

$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)

# /etc/init.d/avahi-daemon stop #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.

# /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo network-manager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este xestor.

# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.

# ip addr add 10.10.10.XY/8 dev eth0 #Configurar a tarxeta de rede eth0, coa IP: 10.10.10.XY e máscara de subrede: 255.0.0.0. O valor XY é o valor do PC que tedes asignado. Así, o alumno 17 terá como IP a IP: 10.10.10.17

# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.

# ip route #Amosar a táboa de enrutamento.

# cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, no cal configúranse os servidores DNS mediante a directiva nameserver.
```

Cubrir a seguinte táboa:

Máquina Virtual	IP	Máscara Subrede	Gateway	IP Servidores DNS (/etc/resolv.conf)
HostA				
HostB				
HostC				

(d) Comprobar a conectividade co portátil e co servidor WEB. Executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español

$ ping -c2 IP_Portatil #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Comprobar mediante o comando ping a conectividade coa interface de rede do portátil

$ nc -vz IP_Portatil 80 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 80 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 80 é o porto TCP a escanear.

$ nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
```

(e) Realizar de novo os apartados (3d) e (4g). Indicar que acontece e por que.

(f) Avisar ao docente para a revisión. ☐5

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(6) Portátil: Control de acceso por IP. Directiva `Require`

a) Executar na anterior consola:

```
# a2dissite empresa2 #Comando que permite deshabilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite deshabilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf eliminando a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

b) Modificar no directorio `/etc/apache2/sites-available/` o bloque de configuración `empresa2.conf`, onde `IP_permiso_concedido` define a IP que únicamente ten permiso de acceso, sende neste caso a IP do portátil (`#Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b`)

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  Alias /cartafol-controlado "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/"
  <Directory "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/">
    #Order deny,allow
    #Deny from all
    #Allow from IP_permiso_concedido
    #Allow from IP_Portatil
    #Require ip IP_permiso_concedido
    Require ip IP_Portatil
  </Directory>
 </VirtualHost>
```

c) Activar o VirtualHost `empresa2`:

```
# a2ensite empresa2 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

d) Actualizar a configuración de Apache para ter en conta os novos cambios:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

e) Realizar de novo o apartado (4g). Indicar que acontece e por que.

f) Avisar ao docente para a revisión. ☐6

(7) Hosts alumnado: Máquinas virtuais Practica25-Cliente-WEB

(a) Comprobar a conectividade co portátil e co servidor WEB. Executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ ping -c2 IP_Portatil #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Comprobar mediante o comando ping a conectividade coa interface de rede do portátil
$ nc -vz IP_Portatil 80 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 80 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 80 é o porto TCP a escanear.
$ nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
```

(b) Realizar de novo o apartado (4g). Indicar que acontece e por que.

NOTA: Revisar o apartado (3d) para que o ficheiro `/etc/hosts` sexa o correcto.

(c) Avisar ao docente para a revisión. ☐7

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(8) Portátil: Control de acceso por IP. Directiva `Require` e Sección `<RequireAll>`

a) Executar na anterior consola:

```
# a2dissite empresa2 #Comando que permite deshabilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite deshabilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf eliminando a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

b) Modificar no directorio `/etc/apache2/sites-available/` o bloque de configuración `empresa2.conf`, onde `IP_permiso_concedido` define a IP que únicamente non ten permiso de acceso, sende neste caso a IP do portátil (`#Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b`)

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  Alias /cartafol-controlado "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/"
  <Directory "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/">
    <RequireAll>
      Require all granted
      Require not ip IP_Portatil
    </RequireAll>
  </Directory>
 </VirtualHost>
```

c) Activar o VirtualHost `empresa2`:

```
# a2ensite empresa2 #Comando que permite habilitar a configuración do VirtualHost empresa2, é dicir, comando que permite habilitar o ficheiro do VirtualHost empresa2 situado no directorio /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf engadindo a ligazón correspondente dende /etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf a /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf
```

d) Actualizar a configuración de Apache para ter en conta os novos cambios:

```
# /etc/init.d/apache2 reload #Recargar a configuración do servidor web Apache.
```

e) Realizar de novo o apartado (4g). Indicar que acontece e por que.

f) Avisar ao docente para a revisión. ☐8

(9) Hosts alumnado: Máquinas virtuais Practica25-Cliente-WEB

(a) Comprobar a conectividade co portátil e co servidor WEB. Executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ ping -c2 IP_Portatil #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Comprobar mediante o comando ping a conectividade coa interface de rede do portátil
$ nc -vz IP_Portatil 80 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 80 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 80 é o porto TCP a escanear.
$ nc -vz IP_Portatil 443 #Substituír IP_Portatil polo seu valor (ver táboa apartado 2b). Mediante o comando nc(netcat) comprobar se o porto 443 do servidor web Apache está en estado escoita(listen), esperando conexións. A opción -v corresponde á opción verbose, o que permite amosar información máis detallada na saída do comando. A opción -z permite devolver PROMPT do sistema e de igual xeito facer o escaneo ao/s porto/s solicitados. O número 443 é o porto TCP a escanear.
```

(b) Realizar de novo o apartado (4g). Indicar que acontece e por que.

NOTA: Revisar o apartado (3d) para que o ficheiro `/etc/hosts` sexa o correcto.

(c) Avisar ao docente para a revisión. ☐9

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(10) Razoa e contesta brevemente:

(a) Modificamos o arquivo `empresa2.conf` do apartado (4b) para que a IP a permitir fose a IP da máquina virtual Practica25-Cliente-WEB do host A do alumnado.

Que acontece se realizamos de novo o apartado (4g) dende o portátil e as máquinas virtuais xeradas nos hosts do alumnado? Por que?

NOTA: Lembra antes de modificar o arquivo `empresa2.conf` deshabilitar o sitio(virtualhost) `empresa2`, e logo de modificalo lembra recargar a configuración de Apache para que os cambios realizados sexan efectivos.

(b) Modificamos o arquivo `empresa2.conf` do apartado (8b) tal que así:

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  Alias /cartafol-controlado "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/"
  <Directory "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/">
    Options -Indexes
    <RequireAll>
      Require all granted
      Require not ip 10.10.10.10
    </RequireAll>
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Que acontece se realizamos de novo o apartado (4g) dende o portátil e as máquinas virtuais xeradas nos hosts do alumnado? Por que?

NOTA: Lembra antes de modificar o arquivo `empresa2.conf` deshabilitar o sitio(virtualhost) `empresa2`, e logo de modificalo lembra recargar a configuración de Apache para que os cambios realizados sexan efectivos.

(c) Modificamos o arquivo `empresa2.conf` do apartado (8b) tal que así:

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  Alias /cartafol-controlado "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/"
  <Directory "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/">
    <RequireAll>
      Require all granted
      Require not ip 10.10.10
    </RequireAll>
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Que acontece se realizamos de novo o apartado (4g) dende o portátil e as máquinas virtuais xeradas nos hosts do alumnado? Por que?

NOTA: Lembra antes de modificar o arquivo `empresa2.conf` deshabilitar o sitio(virtualhost) `empresa2`, e logo de modificalo lembra recargar a configuración de Apache para que os cambios realizados sexan efectivos.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(d) Modificamos o arquivo `empresa2.conf` do apartado (8b) tal que así:

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  Alias /cartafol-controlado "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/"
  <Directory "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/">
    <RequireAll>
      Require all granted
      Require not ip IP_Portatil
      Require not ip IP_MV_HostB
      Require not ip IP_MV_HostC
    </RequireAll>
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Substituír IP_Portatil , IP_MV_HostB e IP_MV_HostC polo seu valores (ver táboas apartado 2b e 5c)

Que acontece se realizamos de novo o apartado (4g) dende o portátil e as máquinas virtuais xeradas nos hosts do alumnado (A, B e C)? Por que?

NOTA: Lembra antes de modificar o arquivo `empresa2.conf` deshabilitar o sitio(virtualhost) `empresa2`, e logo de modificalo lembra recargar a configuración de Apache para que os cambios realizados sexan efectivos.

(e) Modificamos o arquivo `empresa2.conf` do apartado (8b) tal que así:

Arquivo empresa2.conf (/etc/apache2/sites-available/empresa2.conf)

```
#Configuración virtualhost: empresa2
<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/empresa2/
  ServerName www.empresa2.com
  ServerAlias empresa2.com empresa2.es www.empresa2.es
  Alias /cartafol-controlado "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/"
  <Directory "/var/www/empresa2/cartafol-controlado/">
    <RequireAll>
      Require all granted
      Require not ip IP_Portatil
      Require not ip IP_MV_HostB
      Require not ip IP_MV_HostC
      Require not host MVHostA.local
      #Require non host MVHostA
    </RequireAll>
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Substituír IP_Portatil , IP_MV_HostB e IP_MV_HostC polo seu valores (ver táboas apartado 2b e 5c)

Na máquina virtual Practica25-Cliente-WEB do host A do alumnado modificar o hostname e activar avahi-daemon . Así, executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
  # echo 'MVHostA' > /etc/hostname #Indicar ao sistema o valor do hostname.
  # echo 'kernel.hostname=MVHostA' >> /etc/sysctl.conf #Indicar ao kernel o valor do hostname.
  # sysctl -p #Activar o cambio de hostname sen ter que pechar sesión nin reiniciar
  # cat /etc/nsswitch.conf #Ver o contido do ficheiro de configuración /etc/nsswitch.conf, o cal na "base de datos" hosts determina a orde de procura da resolución DNS do equipo local.
  # grep hosts /etc/nsswitch.conf #Buscar o patrón hosts en /etc/nsswitch.conf, é dicir, ver o contido do ficheiro de configuración /etc/nsswitch.conf referente á "base de datos" hosts, o cal determina a orde de procura da resolución DNS do equipo local.
  # /etc/init.d/avahi-daemon start #Arrancar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para activar o nome dns $(hostname).local, é dicir o nome FQDN MVHostA.local
  # /etc/init.d/avahi-daemon status #Comproba o estado do demo avahi-daemon(control resolución de nomes).
  # ping -c2 $(hostname).local #Comprobar conectividade coa máquina máquina MVHostA.local. Para iso, lese a "base de datos" hosts do ficheiro /etc/nsswitch.conf, comprobando as fontes que aparecen de esquerda a dereita, sendo a primeira que aparece files, co cal, compróbase no ficheiro /etc/hosts se existen
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

```
unha entrada referente ao nome do equipo resultado da execución $(hostname), que apunte a unha IP á
cal enviar os paquetes ICMP do comando ping. E como non existe, compróbase coa segunda entrada
mdns4_minimal [NOTFOUND=return] a cal emprega o servizo avahi-daemon: se este servizo resolve
prodúcese o envío dos paquetes ICMP do comando ping, e se este servizo non resolve o código
[NOTFOUND=return] indica que non se continúe buscando nas seguintes fontes.

# exit #Saír da consola local sudo na que estabamos a traballar para voltar á consola local de kali.
$ exit #Pechar o terminal saíndo da consola local do usuario kali
```

Que acontece se realizamos de novo o apartado (4g) dende o portátil e as máquinas virtuais xeradas nos hosts do alumnado (A, B e C)? Por que?

NOTA[1]: Lembra antes de modificar o arquivo `empresa2.conf` deshabilitar o sitio(virtualhost) `empresa2`, e logo de modificalo lembra recargar a configuración de Apache para que os cambios realizados sexan efectivos.

NOTA[2]: Lembra que os comandos `nslookup`, `host` e `dig` son resolvers dns e a non ser que se lle indique o servidor dns onde facer as consultas empregaran os configurados no ficheiro `/etc/resolv.conf`

(f) Avisar ao docente para a entrega e revisión da práctica. ☐ 10

Revisión:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

APÉNDICE A · REALIZACIÓN INDIVIDUAL EN VIRTUALBOX

Práctica 25 · Equivalencia entre o escenario presencial e un único PC

O escenario orixinal, deseñado para o portátil do grupo e os hosts do alumnado conectados a un switch, pode reproducirse individualmente nun só PC coas máquinas virtuais de VirtualBox. Non se modifica o procedemento didáctico do servizo web Apache; este apéndice explica exclusivamente como substituír os elementos físicos.

A.1. Comparativa visual dos escenarios

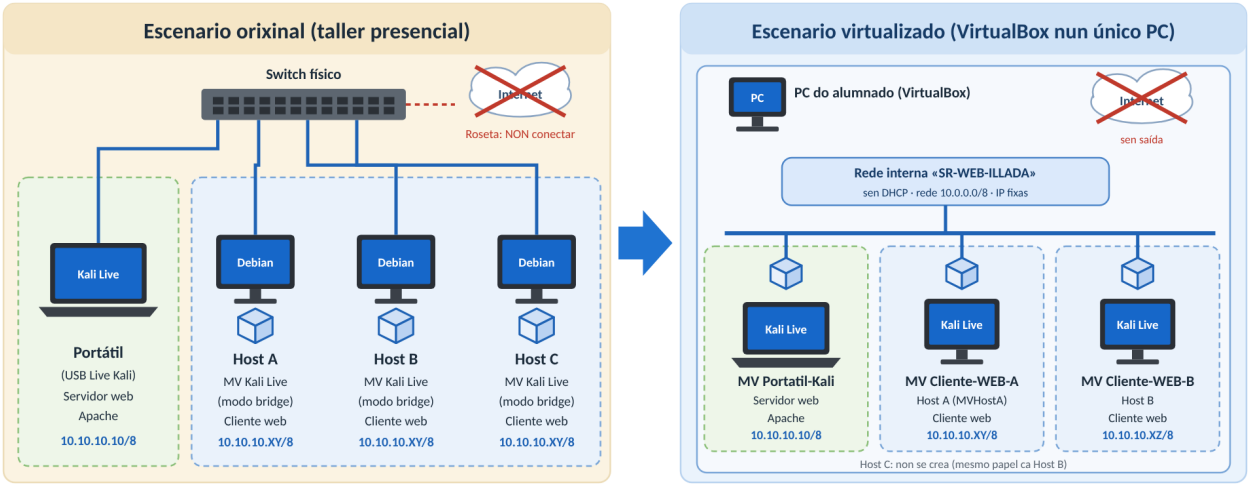


Figura A.1. O switch sen roseta convértese na rede interna «SR-WEB-ILLADA». As tres MVs están no mesmo PC anfitrión do alumno.

A.2. Equivalencias entre o material físico e VirtualBox

Material orixinal	Equivalente individual	Función ou observación
Switch sen conectar á roseta	Rede interna «SR-WEB-ILLADA»	Segmento illado: sen DHCP nin Internet, como no guión.
Portátil con USB Live Kali	MV «Portatil-Kali»	Servidor web Apache, IP 10.10.10.10/8.
Host A: MV «Practica25-Cliente-WEB» (bridge)	MV «Cliente-WEB-A»	IP 10.10.10.XY/8; no apartado (10e) pasa a chamarse MVHostA.
Host B: MV «Practica25-Cliente-WEB» (bridge)	MV «Cliente-WEB-B»	Outra IP 10.10.10.XZ/8 para as regras que permiten ou denegan por IP.
Host C (terceiro posto)	Non se crea	Mesmo papel ca Host B: outra IP denegada.
Modo «bridge» das MVs	Adaptador «Rede interna»	Non usar «Adaptador ponte»: sairía á rede real da casa.

A.3. Montaxe en VirtualBox

1. Crear 3 MVs no mesmo PC (non se crea Host C), con ISO Kali Live amd64, sen disco (clientes: 1536 MB de RAM chegan):

- «Portatil-Kali» → servidor web Apache.
- «Cliente-WEB-A» → cliente do Host A.
- «Cliente-WEB-B» → cliente do Host B (outra MV coa mesma ISO; non fai falta clonar).

2. Rede en cada MV (as 3 iguais):

- Configuración → Rede → Adaptador 1 → «Rede interna».
- Nome: «SR-WEB-ILLADA» (idéntico nas 3 MVs; créase só ao escribilo).
- Un só adaptador: así a NIC é eth0, como no guión.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

- Cambia o adaptador antes de arrancar; se xa tiña IP da «SR-WEB»: ip addr flush dev eth0.

3. IPs (apartados 2b e 5c do guión):

- «Portatil-Kali» → 10.10.10.10/8.
- «Cliente-WEB-A» → 10.10.10.XY/8 (p.ex. 10.10.10.11).
- «Cliente-WEB-B» → 10.10.10.XZ/8 (p.ex. 10.10.10.12).

Nota: nesta práctica non hai Internet. Apache xa vén en Kali Live; se precisas instalar algo, pon temporalmente o adaptador en «Rede NAT» «SR-WEB» e volve á rede interna. Para continuar outro día usa «Pechar → Gardar o estado da máquina»: Kali Live non garda nada ao apagar.

A.4. Onde o guión di... usa...

- «switch» (sen roseta) → rede interna «SR-WEB-ILLADA».
- «portátil» → MV «Portatil-Kali»; «IP_Portatil» → 10.10.10.10.
- «Host A» / «MVHostA» → MV «Cliente-WEB-A».
- «Host B» / «IP_MV_HostB» → MV «Cliente-WEB-B».
- «Host C» / «IP_MV_HostC» → non existe (nas táboas, «C: non aplica»).
- «modo bridge (ponte)» → adaptador «Rede interna».
- «Avisar ao docente para a revisión N» → garda unha captura de pantalla como evidencia da revisión N.

A.5. Kali recente: comprobacións e alternativas

Os comandos do guión funcionan en Kali Live actual. Se algo falla, estas alternativas fan o mesmo:

Acción	Guión	Alternativa (Kali recente)
Parar o xestor de rede	/etc/init.d/network-manager stop	pkill NetworkManager (xa no guión)
Parar / arrancar avahi	/etc/init.d/avahi-daemon stop|start	systemctl stop|start avahi-daemon
Estado / iniciar / recargar Apache	/etc/init.d/apache2 status|start|reload	systemctl status|start|reload apache2
Validar a configuración	—	apache2ctl -t (antes de cada reload)
Probar HTTPS sen navegador	navegador	curl -kI https://empresa2.es/cartafol-controlado/

Nota (P25): en (10d) a liña «Require not ip IP_MV_HostC» non ten equivalente: coméntaa (#) ou elimínaa; sen substituír, Apache non recarga (apache2ctl -t). O hostname MVHostA de (10e) ponse na «Cliente-WEB-A»; avahi (mDNS) funciona na rede interna por ser o mesmo segmento.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License